

C++ Hotellihuoneen varausjärjestelmä

Ville Viianen 25TietoB – 3p suoritus

Miten ohjelma toimii?

Ohjelman käynnistyessä näytetään käyttäjälle hotellin vapaiden huoneiden määrä. Käyttäjä saa neljä vaihtoehtoa mistä valita mitä tehdä. Valinta tehdään kirjoittamalla terminaaliin numero 1-4 väliltä:

1. Varaa hotellihuone → Kerro nimesi → Montako yötä viivyt (1-10) → Valitaanko huone automaattisesti(1) vai manuaalisesti (2). Valittaessa "1" ohjelma valitsee ensimmäisen vapaan huoneen ja varaus on tehty. Valittaessa "2" saat valita huoneen itse.
2. Näytä kaikki varaukset → nimensä mukaisesti näyttää kaikki varaukset ja kaiken tiedon niistä
3. Etsi varaus nimellä → Kirjoitetaan terminaaliin nimi millä varaus on tehty, ja saat sillä kaikki tiedot varauksesta
4. Sulje ohjelma → printataan teksti "Ohjelma suljetaan" ja ohjelma sulkeutuu

Ohjelman rakenne

Ohjelma koostuu pääohjelmasta, jossa kutsutaan aliohjelmia ja metodeita. Hotelli myös alustetaan kerran mainissa, jolloin määritellään montako huonetta hotellissa on. Ohjelmissa liikutaan switch lausekkeella, joka on loputtoman while loopin sisällä.

Käyttöliittymillä on omat filet, esim basic_ui.cpp joka sisältää tuon perusnäköymän, ja reserveUI.cpp jossa on varaukseen liittyvät käyttöliittymät ja sinne tuomme Hotel metodien palautusarvoja.

Meillä on myös käytössä yksi headerfile Hotel.h, joka sisältää Hotel nimisen luokan, sen sisällä on kaksi privaattia structia , jotka pitää sisällään huoneiden ja varauksien määrittelyt. Teemme hotelli luokalle myös kaksi vektoria, jotka pitää sisällään tiedon huoneiden määrästä sekä varauksien tiedoista.

Classilla on myös julkinen osio missä on kaikki kutsuttavat metodit mitä ohjelman eri osat voivat vapaasti käyttää.

Hotel.cpp pitää sisällään kaiken hotellihuoneisiin liittyvän toiminnallisuuden, jotka ovat jaoteltu omiin metodeihinsa.

Tein myös erikseen funktion nimeltä readInt, joka varmistaa ettei ohjelma kaadu vääristä syötteistä, kutsumme readIntiä joka kerta kun ohjelma pyytää syöttämään numeroja. Kaikki string syötteet on tehty getlinellä.

Pohdintaa

Ohjelman rakentaminen oli opettavaista. Aluksi motivaatio oli hieman matala, mutta projektin edetessä innostus kasvoi ja suurin osa valmisui viimeisinä päivinä ennen deadlinea. Olen ohjelmoinut aiemmin, mutta en ole käyttänyt struct-rakenteita C++:ssa, joten päätin tehdä hotellista luokan, koska se tuntui järkevältä ratkaisulta.

Mielestäni koodista tuli selkeä ja modulaarinen, josta olisi helppo jatkaa myöhemmin. Jouduin kuitenkin karsimaan pois muutamia ominaisuuksia ajanpuutteen vuoksi, tarkoituksena oli siis tehdä varausten peruminen ja tiedostosta hakeminen ja sinne tallentaminen. Uskon kuitenkin, että tämä riittää arvosanaan 3.